SOSYAL AĞ ANALİZİ · MCBÜ BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ · SAİD ÖZEN

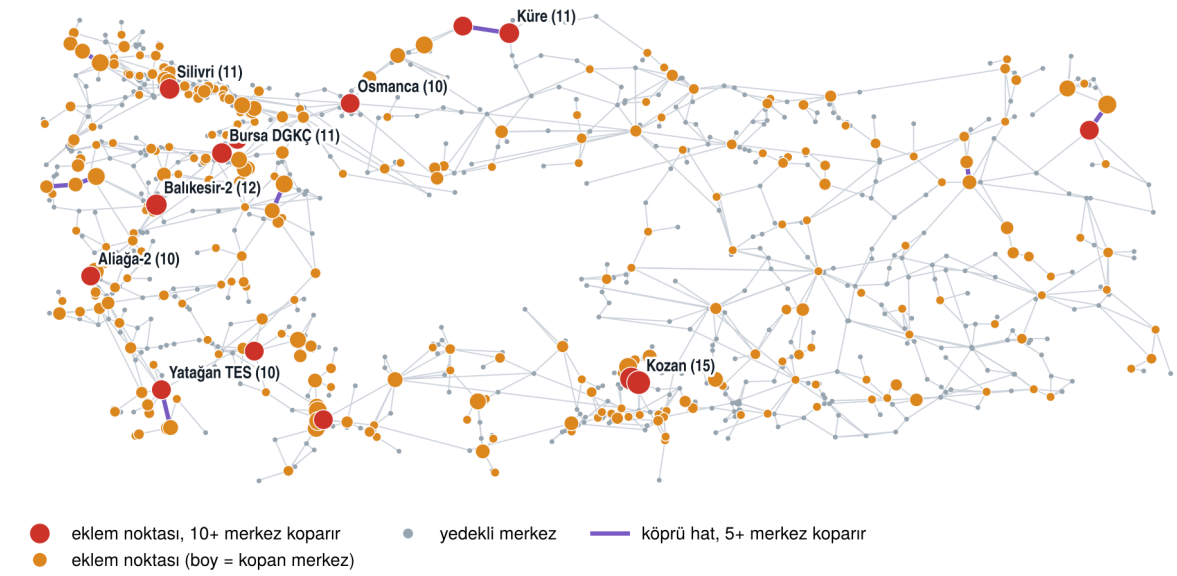
Türkiye şebekesi radyal uçlarda bölünür, Marmara–Anadolu koridorundan çöker

İletim ağında hangi trafo merkezleri tek hata noktası? Basit bir zincirleme arıza nasıl yayılır? OpenStreetMap'ten kurulan 1.193 trafo merkezli ağda eklem noktaları ve yük yeniden dağıtım modeliyle cevap.

1.193	326	0,89	%32	%97
trafo merkezi (düğüm) 1.543 iletim bağlantısı (kenar)	eklem noktası (%30) yalnızca 14'ü 10+ merkez koparır	modülerlik, 25 bölgesel topluluk null modele göre z = 45	en yüklü merkez düşerse ayakta kalan en büyük parça (α = 0,25)	rastgele bir merkez düşerse ayakta kalan en büyük parça

1 Ağı bölen merkezler: radyal kolların başı

Tek hata noktaları: 326 eklem noktası (%30), 367 köprü hat



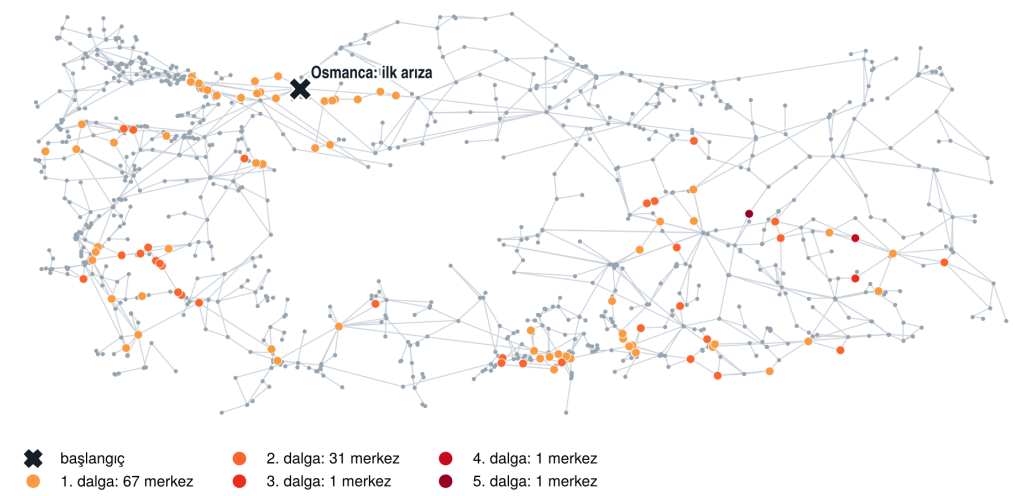
Eklem noktası, düştüğünde ağı parçalara ayıran merkezdir. Her biri tek tek kaldırılıp ana şebekeden kopan merkezler sayıldı.

1. Kozan / Kozan Havza: 15 ve 14 merkez
2. Balıkesir-2: 12 (Çanakkale yönü)
3. Silivri, Küre, Bursa DGKÇ: 11'er
4. Aliağa-2, Osmanca, Yatağan, Varsak, Kars: 10'ar

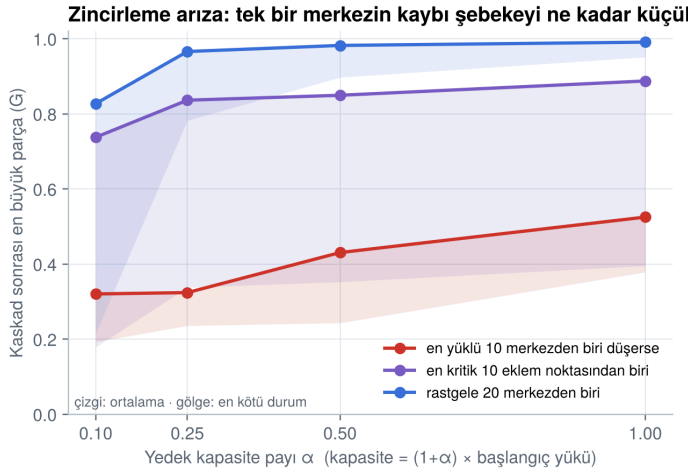
Bu merkezler bölgeyi karanlıkta bırakır ama ülke şebekesini bozmaz. Merkezlerin yalnızca %68'i bir halka üzerindedir; geri kalanlar ağaç gibi dallanan uçlardır.

2 Zincirleme arıza omurgadan başlar: Osmanca düşerse 102 merkez devre dışı

Osmanca düşerse (α = 0.25): 102 merkez devre dışı, ayakta kalan en büyük parça %34



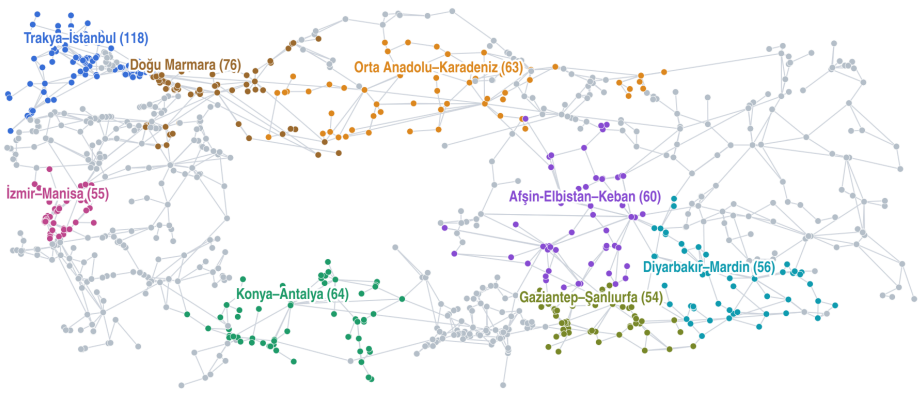
Zincirleme arıza: tek bir merkezin kaybı şebekeyi ne kadar küçültür?



Model (Motter–Lai, 2002): yük = merkezden geçen en kısa yol sayısı; kapasite = (1+α) × başlangıç yükü. Düşen merkezin yükü kalan ağa dağılır, kapasiteyi aşanlar da düşer. Osmanca düşünce batı–doğu yükü güney koridoruna (Muğla–Antalya–Konya–Adana) kayar; 1. dalgada 67, 2. dalgada 31 merkez düşer ve şebeke bölgesel adalara ayrılır.

3 Topluluklar coğrafyayı izler

Louvain toplulukları: 25 topluluk, en büyük 8'i renkli



Louvain ve Leiden: 25 topluluk, Q = 0,890; iki yöntemin uyumu NMI = 0,92; 10 tohumla kararlılık NMI = 0,90. Hatların %94'ü topluluk içinde kalır.

4 Yapı rastlantı değil

Ölçü	Ağ	Rastgele	z
Kümelenme	0,204	0,002	142
Ortalama en kısa yol	12,7	6,9	91
Modülerlik	0,890	0,716	45
Derece benzeşimi	−0,027	−0,002	−0,9

100 configuration model ağıyla karşılaştırma. Şebeke halkalı ve uzun yolludur, "küçük dünya" değildir. Derece dağılımı üsteldir, kuvvet yasası değildir.

Cevap

Bölgeyi karanlıkta bırakan merkezler (eklem noktaları) ile ülke geneline yayılan arızayı başlatan merkezler farklıdır. İlki radyal kollardadır, ikincisi Osmanca–Kurşunlu–Kayabaşı 380 kV koridorundadır.

Veri: © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL), Overpass API, 28.10.2026. Düğüm: trafo merkezi (minor_distribution hariç); kenar: ≥66 kV ya da gerilimi etiketsiz iletim hattı; yönsüz, ağırlıksız. **Sınırlar:** OSM eksiktir (hatların %26'sı gerilimsiz, 38 kopuk parça); kaskad modeli elektriksel güç akışı değil, en kısa yol yaklaşımıdır.

Said Özen · 2516016014 · Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik
Kod, veri ve rapor: GitHub deposu · Etkileşimli ağ: portfolyo
Python · NetworkX · powerlaw · Cytoscape.js · Yapay zekâ desteği README'de beyan edilmiştir.